অধ্যায় ৯ · পরিবেশ

দুর্যোগের সাথে বসবাস

নদীমাতৃক, নিচু আর সমুদ্রঘেঁষা বাংলাদেশ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা আর ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে থাকে — জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি আরও বাড়ছে। দুর্যোগ পুরো ঠেকানো যায় না, কিন্তু প্রস্তুতি থাকলে ক্ষতি অনেক কমানো যায়। কারণ, প্রতিরোধ, তাৎক্ষণিক করণীয় আর প্রকৃতি সংরক্ষণের কৌশল এই অধ্যায়ে।

২৭°C+	~১৬০ কিমি	৫টি
সাগরের তাপে ঘূর্ণিঝড়ের জন্ম	অগভীর সমুদ্র — সুনামি থেকে সুরক্ষা	প্রকৃতি সংরক্ষণের কৌশল

🌡 জলবায়ু পরিবর্তন · 👥 জনসংখ্যা ও নগরায়ণ · 🌳 বন উজাড় · 🌊 বন্যা · ☀️ খরা · 🌀 ঘূর্ণিঝড় · 🌪 টর্নেডো · 🌊 সুনামি · 🌧 এসিড বৃষ্টি · 🏚 ভূমিকম্প · ♻️ প্রকৃতি সংরক্ষণ

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	গুরুত্ব
দুর্যোগের কারণ, প্রতিরোধ ও তাৎক্ষণিক করণীয়	★★★★★
পরিবেশগত সমস্যা	★★★★☆
মানসম্মত পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ	★★★★☆
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব	★★★☆☆

৯.১ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

🇧🇩 বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

- নিচু উপকূল — সমুদ্রপৃষ্ঠ বাড়লে বিস্তীর্ণ এলাকা ডোবার ঝুঁকি
- সমুদ্রপৃষ্ঠ ৪৫ সেমি বাড়লে সুন্দরবনের প্রায় ৭৫% ডুবে যেতে পারে; ১ মিটার বাড়লে প্রায় পুরো সুন্দরবন বিপন্ন
- লবণাক্ততা বেড়ে ফসল ও খাবার পানির সংকট; ধান-গমের ফলন কমার আশঙ্কা
- বন্যা, খরা ও ঘূর্ণিঝড় আরও ঘন ঘন ও তীব্র; বাস্তুচ্যুত মানুষ বাড়বে

🌍 আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

- শিল্প বিপ্লবের পর পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১°C-এর বেশি বেড়েছে
- হিমবাহ ও মেরুর বরফ গলছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ উঁচু হচ্ছে
- তাপপ্রবাহ, দাবানল, অতিবৃষ্টি বেড়েছে; প্রবাল প্রাচীর বিবর্ণ হচ্ছে
- মালদ্বীপের মতো দ্বীপদেশ অস্তিত্বের ঝুঁকিতে

৯.২ পরিবেশগত সমস্যা

সমস্যা	কী ঘটে	ফল
জনসংখ্যা বৃদ্ধি	অল্প জায়গায় বিপুল মানুষ; খাদ্য, বাসস্থান, জ্বালানির চাহিদা বাড়ে	বন ও জলাভূমি উজাড়, দূষণ বৃদ্ধি। খাদ্য উৎপাদন বাড়লেও (১৯৯১-৯২-এ প্রায় ১৯ মিলিয়ন থেকে ২০১০-১১-তে প্রায় ৪০ মিলিয়ন টন) চাপ কমেনি
নগরায়ণ	কাজের খোঁজে গ্রাম থেকে শহরে আসা; অপরিকল্পিত দালান	জলাবদ্ধতা, বস্তি, যানজট, বায়ু ও শব্দদূষণ
বৈশ্বিক উষ্ণতা	CO_2, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, CFC-র মতো গ্রিনহাউস গ্যাস তাপ আটকে রাখে	তাপমাত্রা ও সমুদ্রপৃষ্ঠ বৃদ্ধি
কার্বন দূষণ	কয়লা, তেল, গ্যাস পোড়ানো; যানবাহন ও ইটভাটার ধোঁয়া	বায়ুদূষণ — বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় বাংলাদেশের অনেক শহর
বন উজাড়	চাষ, বসতি ও কাঠের জন্য গাছ কাটা	CO_2 শোষণ কমে, মাটি ক্ষয়, বন্যপ্রাণীর আবাস ধ্বংস

৯.৩.১ বন্যা

🌊 কারণ

- বর্ষায় অতিবৃষ্টি; উজানের দেশ (ভারত, নেপাল, ভুটান) থেকে নেমে আসা পানি — দেশের নদীর পানির বড় অংশ আসে বাইরে থেকে
- হিমালয়ের বরফ গলা
- নদীতে পলি জমে গভীরতা কমা; নদী দখল
- অপরিকল্পিত বাঁধ-রাস্তা, পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ
- জোয়ার ও সমুদ্রপৃষ্ঠ বৃদ্ধি

🛡 প্রতিরোধ ও মোকাবিলা

- নদী খনন করে নাব্যতা বাড়ানো; বনায়ন
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ (১৯৬০-এর পর প্রায় ৮০০০ কিমি) — তবে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি
- উঁচু ভিটায় ঘর, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র
- পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা; শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি, ওষুধ মজুত
- উজানের দেশের সাথে পানি ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা; বন্যার পর পুনর্বাসন

৯.৩.২ খরা

☀️ খরা

দীর্ঘ সময় স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম বৃষ্টি হলে পানির অভাবে যে অবস্থা তৈরি হয়। খরার সংজ্ঞা দেশভেদে আলাদা — যেমন ব্রিটেনে একটানা ২ সপ্তাহ ০.২৫ মিমির কম বৃষ্টি হলে পূর্ণ খরা ধরা হয়।

⚠️ কারণ

- অনাবৃষ্টি, উচ্চ তাপমাত্রা
- বন উজাড়
- উজানে নদীর পানি প্রত্যাহার
- ভূগর্ভের পানি অতিরিক্ত তোলা

📉 ফল

- ফসলহানি, খাদ্যাভাব
- নদী-পুকুর শুকিয়ে যাওয়া, গবাদিপশুর খাদ্যসংকট
- উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল (বরেন্দ্র) বেশি ক্ষতিগ্রস্ত

💧 মোকাবিলা

- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, পুকুর-খাল খনন
- খরাসহিষ্ণু ফসলের জাত
- সেচে পানির সাশ্রয়ী ব্যবহার
- বনায়ন

৯.৩.৩ ঘূর্ণিঝড় ও টর্নেডো

🌀 ঘূর্ণিঝড় (সাইক্লোন)

সাগরের পানির তাপমাত্রা **২৭°C-এর বেশি** হলে ওপরের বাতাস গরম ও হালকা হয়ে দ্রুত ওপরে ওঠে, সৃষ্টি হয় গভীর নিম্নচাপ; চারপাশের বাতাস প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে ঘুরতে কেন্দ্রের দিকে ছুটে আসে। বঙ্গোপসাগরে প্রায় সারা বছর এমন তাপমাত্রা থাকে। দক্ষিণ এশিয়ায় একে **সাইক্লোন**, আমেরিকায় **হারিকেন**, দূরপ্রাচ্যে **টাইফুন** বলে। সাথে আসে **জলোচ্ছ্বাস**।

সাল	ঘূর্ণিঝড়	ক্ষয়ক্ষতি
১৯৭০	ভোলা সাইক্লোন	ইতিহাসের অন্যতম প্রাণঘাতী; প্রায় ৩–৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু
১৯৯১	ঘূর্ণিঝড় (২৯ এপ্রিল)	প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার মৃত্যু; বাতাসের বেগ ঘণ্টায় প্রায় ২২৫ কিমি
২০০৭	সিডর	প্রায় ১০ হাজার মৃত্যু (মতান্তরে কম-বেশি); সুন্দরবনের ব্যাপক ক্ষতি
২০০৯	আইলা	উপকূলে দীর্ঘস্থায়ী লবণাক্ততা ও গৃহহীনতা
২০১৭–২০২৪	মোরা, আম্ফান, রেমাল	আগাম সতর্কতা ও আশ্রয়কেন্দ্রের কারণে প্রাণহানি অনেক কম

✅ ঘূর্ণিঝড়ে করণীয়

- রেডিও-টিভিতে বিপৎসংকেত শোনা; সংকেত বাড়লে দ্রুত **ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে** যাওয়া
- শুকনো খাবার, পানি, ওষুধ, জরুরি কাগজপত্র সাথে রাখা
- উপকূলে **সবুজ বেষ্টনী** (ম্যানগ্রোভ বনায়ন) ও বেড়িবাঁধ — সুন্দরবন প্রাকৃতিক ঢালের মতো ঝড়ের গতি কমায়
- পরে আহতদের চিকিৎসা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন

🌪 কালবৈশাখী ও টর্নেডো

কালবৈশাখী: চৈত্র-বৈশাখে বিকেলে হঠাৎ আসা ঝড় (বাতাস ঘণ্টায় প্রায় ৫৫–৮০ কিমি), সাথে বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টি। **টর্নেডো:** স্থলভাগে সৃষ্টি হওয়া হাতির শুঁড়ের মতো ঘূর্ণি; এলাকা ছোট (কয়েকশ মিটার), স্থায়িত্ব কয়েক মিনিট, কিন্তু বাতাসের বেগ ঘণ্টায় ১০০ কিমির অনেক বেশি — পথে যা পায় ধ্বংস করে।

🌀 সাইক্লোন

- সমুদ্রে সৃষ্টি
- শত শত কিলোমিটার জুড়ে
- কয়েক দিন স্থায়ী, আগাম পূর্বাভাস দেওয়া যায়
- জলোচ্ছ্বাস হয়

🌪 টর্নেডো

- সাধারণত স্থলে সৃষ্টি
- অল্প এলাকা জুড়ে
- কয়েক মিনিট স্থায়ী, পূর্বাভাস কঠিন
- জলোচ্ছ্বাস হয় না

৯.৩.৪ সুনামি

সমুদ্রতলে ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরি → **বিপুল পানি হঠাৎ স্থানচ্যুত** → **গভীর সাগরে নিচু কিন্তু দ্রুত ঢেউ (ঘণ্টায় ~৮০০ কিমি)** → **অগভীর উপকূলে এসে গতি কমে, উচ্চতা বেড়ে বিশাল দেয়াল**

⚠️ ২০০৪ সালের সুনামি

২৬ ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রার কাছে সমুদ্রতলের প্রবল ভূমিকম্পে সৃষ্ট সুনামিতে ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারত, থাইল্যান্ডসহ ১৪টি দেশে দুই লক্ষাধিক মানুষ মারা যায়।

🇧🇩 বাংলাদেশ কেন রক্ষা পেয়েছিল

বঙ্গোপসাগরে উপকূল থেকে প্রায় ১৬০ কিমি পর্যন্ত অগভীর মহীসোপান থাকায় সুনামির ঢেউ আসার পথেই অনেক শক্তি হারায়। সুনামির পূর্বলক্ষণ: সাগরের পানি হঠাৎ অনেক দূরে সরে যাওয়া — তখনই দ্রুত উঁচু জায়গায় যেতে হয়।

৯.৩.৫ এসিড বৃষ্টি

🌧 এসিড বৃষ্টি

কয়লা ও তেল পোড়ানো, কলকারখানা, ইটভাটা ও যানবাহনের ধোঁয়ার **সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2)** ও **নাইট্রোজেনের অক্সাইড** বাতাসের জলীয়বাষ্পে মিশে সালফিউরিক ও নাইট্রিক এসিড তৈরি করে, যা বৃষ্টির সাথে ঝরে। শিল্পোন্নত দেশে তাই এসিড বৃষ্টি বেশি।

📉 ক্ষতি

- পানির pH ৫-এর নিচে নামলে মাছের ডিম নষ্ট হয়, জলজ প্রাণী মরে
- গাছের পাতা ঝলসে বন ধ্বংস; মাটি অম্লীয় হয়ে উর্বরতা কমে
- দালান, মূর্তি, লোহার স্থাপনা ক্ষয় হয়

✅ করণীয়

- কারখানার ধোঁয়া পরিশোধন করে ছাড়া
- ইটভাটায় আধুনিক প্রযুক্তি, জ্বালানি সাশ্রয়
- নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানো

৯.৩.৬ ভূমিকম্প

🏚 ভূমিকম্প

পৃথিবীর ভূত্বক কয়েকটি বিশাল প্লেটে বিভক্ত, যেগুলো খুব ধীরে নড়ে। প্লেটের সংযোগস্থলে দীর্ঘদিন জমা হওয়া চাপ হঠাৎ মুক্ত হলে ভূপৃষ্ঠ কেঁপে ওঠে — এটাই ভূমিকম্প। মাত্রা মাপা হয় **রিখটার স্কেলে**; এক মাত্রা বাড়লে নির্গত শক্তি প্রায় **৩০ গুণের বেশি** বাড়ে।

⚠️ বাংলাদেশের ঝুঁকি

বাংলাদেশ সক্রিয় প্লেট সীমানার কাছে। ১৮৮৫ সালে মানিকগঞ্জ অঞ্চলে প্রায় ৭ মাত্রার এবং ১৮৯৭ সালে শিলংয়ে প্রায় ৮ মাত্রার বেশি শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়েছিল। নিয়ম না মেনে তৈরি ঘনবসতিপূর্ণ শহরে বড় ভূমিকম্প হলে ক্ষতি ভয়াবহ হবে। শিক্ষা: ২০১০ সালে হাইতিতে ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে লক্ষাধিক মানুষ মারা যায়, অথচ ২০১৪ সালে চিলিতে ৮.২ মাত্রায় মারা যায় মাত্র ছয়জন — কারণ চিলিতে ভবন ভূমিকম্প সহনীয় করে বানানো হয়।

আগে — প্রস্তুতি

- বিল্ডিং কোড মেনে ভূমিকম্প সহনীয় ভবন
- ভারী জিনিস নিচের তাকে, আলমারি দেয়ালে আটকে রাখা
- প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স, টর্চ, পানি প্রস্তুত; মহড়ায় অংশ নেওয়া

সময় — শান্ত থাকো

- **বসে পড়ো, মাথা ঢাকো, ধরে থাকো** — মজবুত টেবিল বা খাটের নিচে
- জানালা, কাচ, ঝুলন্ত জিনিস থেকে দূরে
- লিফট নয়; বাইরে থাকলে দালান, গাছ, বিদ্যুতের খুঁটি থেকে দূরে খোলা জায়গায়

পরে — সতর্ক থাকো

- পরাঘাতের (আফটারশক) জন্য সতর্ক; ধীরে খোলা জায়গায় বের হওয়া
- গ্যাস ও বিদ্যুতের লাইন বন্ধ করা; আগুন না জ্বালানো
- আহতদের সাহায্য, উদ্ধারকর্মীদের সহযোগিতা

৯.৪ মানসম্মত পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ

♻️ প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতা

প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশকে এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে বর্তমান প্রয়োজন মেটে, আবার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও তা টিকে থাকে। মানসম্মত পরিবেশ ছাড়া সুস্থ জীবন, কৃষি ও অর্থনীতি টেকসই হয় না।

কৌশল	উদাহরণ
১. সম্পদের ব্যবহার কমানো	প্রয়োজনের বেশি না কেনা; কাগজবিহীন অফিস — কাগজ কম মানে গাছ কম কাটা
২. দূষণ থেকে সম্পদ রক্ষা	নদীতে বর্জ্য না ফেলা — বুড়িগঙ্গা দূষণের করুণ উদাহরণ; কারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ
৩. বারবার ব্যবহার	কাগজের দুই পিঠ ব্যবহার; ব্যাগ ও বোতল পুনর্ব্যবহার
৪. পুরোনো জিনিস থেকে নতুন জিনিস (রিসাইক্লিং)	পুরোনো কাপড়ে কাঁথা, কাগজের ঠোঙা, পুরোনো টায়ারে স্যান্ডেল, গৃহস্থালি বর্জ্যে জৈব সার
৫. প্রাকৃতিক সম্পদ পুরোপুরি রক্ষা	সুন্দরবনে শিকার ও গাছ চুরি বন্ধ, অতিথি পাখি না ধরা, বনের কাছে কারখানা না বসানো, জাহাজভাঙা শিল্পের দূষণ নিয়ন্ত্রণ

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

জলবায়ু
সমুদ্রপৃষ্ঠ ৪৫ সেমি বাড়লে সুন্দরবনের ~৭৫% ডুববে

সমস্যা
জনসংখ্যা, নগরায়ণ, উষ্ণতা, কার্বন দূষণ, বন উজাড়

সাইক্লোন
সাগর ২৭°C+; হারিকেন, টাইফুন; ১৯৭০, ১৯৯১, সিডর ২০০৭

টর্নেডো
স্থলে, ছোট এলাকা, মিনিটখানেক; কালবৈশাখী ৫৫–৮০ কিমি/ঘণ্টা

সুনামি
সমুদ্রতলের ভূমিকম্প; ২০০৪; ১৬০ কিমি অগভীর সাগর রক্ষা করে

ভূমিকম্প
প্লেটের নড়াচড়া; রিখটার স্কেল; বসে পড়ো-মাথা ঢাকো-ধরে থাকো

✨ অজানা তথ্য: ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় বাংলাদেশ বিশ্বের মডেল

১৯৭০ সালে যেখানে একটি ঘূর্ণিঝড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল, সেখানে এখন ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক, আগাম সতর্কবার্তা আর হাজারো আশ্রয়কেন্দ্রের কারণে বড় ঘূর্ণিঝড়েও প্রাণহানি অনেক কমে এসেছে। বিশ্বের অনেক দেশ এখন বাংলাদেশের এই অভিজ্ঞতা থেকে শেখে।

📘 অধ্যায় সারাংশ

জলবায়ু পরিবর্তনে সমুদ্রপৃষ্ঠ ও লবণাক্ততা বেড়ে নিচু বাংলাদেশ, বিশেষ করে সুন্দরবন ও উপকূল, বড় ঝুঁকিতে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, গ্রিনহাউস গ্যাস, কার্বন দূষণ ও বন উজাড় প্রধান পরিবেশগত সমস্যা। অতিবৃষ্টি, উজানের পানি ও নদী ভরাটে বন্যা; অনাবৃষ্টিতে খরা; ২৭°C-এর বেশি গরম সাগরে ঘূর্ণিঝড়; স্থলে টর্নেডো; সমুদ্রতলের ভূমিকম্পে সুনামি; SO_2 ও নাইট্রোজেন অক্সাইডে এসিড বৃষ্টি; আর প্লেটের নড়াচড়ায় ভূমিকম্প হয়। দুর্যোগ পুরো ঠেকানো না গেলেও নদী খনন, বাঁধ, সবুজ বেষ্টনী, আশ্রয়কেন্দ্র, আগাম সতর্কতা, ভূমিকম্প সহনীয় ভবন ও সঠিক তাৎক্ষণিক আচরণে ক্ষতি অনেক কমানো যায়। সম্পদের ব্যবহার কমানো, দূষণ রোধ, পুনর্ব্যবহার, রিসাইক্লিং ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার মাধ্যমে মানসম্মত পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব।